期中测试卷

# 江苏省常州外国语学校2025—2026学年上学期八年级期中数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

## 一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 在平面直角坐标系中,点$(-1,2)$所在的象限是 (　　)

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

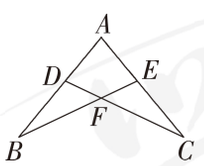
2. 长度分别为2,7,$x$的三条线段能组成一个三角形,$x$的值可以是 (　　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 9

3. 下列计算结果正确的是 (　　)

A. $\sqrt{(-3)^2}=3$　　B. $\sqrt{25}=\pm5$　　C. $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$　　D. $3+2\sqrt{3}=5\sqrt{3}$

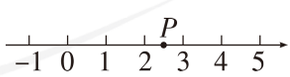
4. 如图所示,$AB=AC$,要说明$\triangle ADC\cong\triangle AEB$,需添加的条件不能是 (　　)




A. $\angle B=\angle C$　　B. $AD=AE$

C. $DC=BE$　　D. $\angle ADC=\angle AEB$

5. 如图,数轴上点$P$表示的数可能是 (　　)

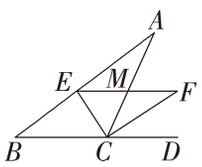



A. $\sqrt{10}$　　B. $\sqrt{7}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

6. 若等腰三角形的一个角为40°,则该等腰三角形的顶角为 (　　)

A. 40°　　B. 40°或100°　　C. 100°　　D. 70°

7. 如图,$CE$是$\triangle ABC$的角平分线,过点$E$作$EF\parallel BC$,分别交$AC$及$\triangle ABC$的外角$\angle ACD$的平分线于点$M,F$.若$CM=3$,则$CE^2+CF^2$的值为 (　　)




A. 36　　B. 9　　C. 6　　D. 18

8. 已知$a,b,c$是$\triangle ABC$的三条边长,记$t=\left(\frac{a}{c}\right)^k+\left(\frac{b}{c}\right)^k$,其中$k$为正整数.下列结论正确的有 (　　)

①若$\triangle ABC$为等边三角形,则$t=2$;

②若$k=2,t=1$,则$\triangle ABC$为直角三角形;

③若 $k=1$，$t\leqslant\frac{5}{3}$，$a$，$b$，$c$ 为三个连续整数，且 $a<b<c$，则满足条件的 $\triangle ABC$ 的个数为 7.

A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ①②③

**二、填空题**（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

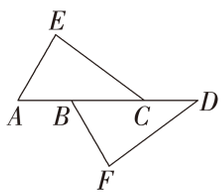
9. 81 的算术平方根是_____.

10. 在实数 $\sqrt{5}$，$\frac{22}{7}$，$\frac{\pi}{2}$，0，$-3.141$ 中，无理数有_____个.

11. 若 $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义，则实数 $x$ 的取值范围是_____.

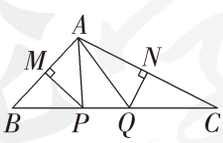
12. 月球沿着一定的轨道围绕地球运动，它的半长轴约为 385 000 千米，这个数据用科学记数法精确到万位表示，应记为_____千米.

13. 如图，已知 $\triangle ACE\cong\triangle BDF$，若 $AD=8$，$BC=2$，则 $AB$ 的长为_____.

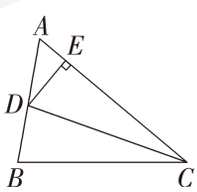



14. 等腰三角形的周长为 16，其一边长为 4，那么它的腰为_____.

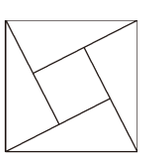
15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$MP$，$NQ$ 分别垂直平分边 $AB$，$AC$，交 $BC$ 于点 $P$，$Q$，如果 $BC=20$，那么 $\triangle APQ$ 的周长为_____.



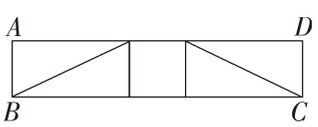

16. 如图，$CD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，$DE\perp AC$ 于点 $E$，$S_{\triangle ABC}=9$，$DE=2$，$AC=5$，则 $BC$ 的长是_____.




17. 学习了勾股定理后，小明绘制了一幅“赵爽弦图”，如图①所示，已知他绘制的图①的大正方形的面积是 20，且图中四个全等的直角三角形与中间的小正方形恰好能拼成如图②所示的矩形 $ABCD$，则 $AD$ 的长为_____.

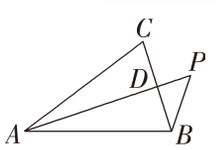


①




②

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$D$ 是 $BC$ 边的中点，点 $P$ 在 $AD$ 的延长线上，连接 $BP$，$\angle APB+2\angle PAB=90°$，当 $BC=8$，$PB=5$ 时，则 $AB$ 的长为_____.



**三、解答题**(本大题共7小题,第19、20题每题8分,第21题6分,第22题7分,第23题8分,第24题8分,第25题11分,共56分)

19. 求下列各式中$x$的值:

(1)$4x^2-25=0$;

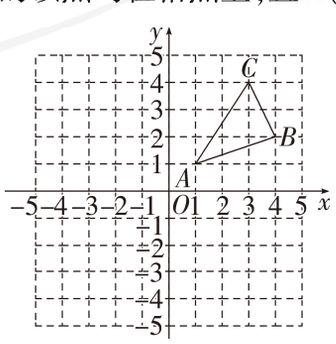
(2)$(2x-1)^3+27=0$.

20. 计算:

(1)$\sqrt{18}-\sqrt{8}+\sqrt{\frac{1}{2}}$;

(2)$(2\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$.

21. 如图,在平面直角坐标系中,$\triangle ABC$的顶点均在格点上,且$A(1,1)$.

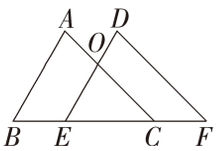



(1)点$B$的坐标为_____,点$C$的坐标为_____;

(2)$\triangle ABC$的面积为_____;

(3)已知点$P$为$x$轴上一点,若使得$\triangle ABP$的周长最小,求$P$点的坐标.

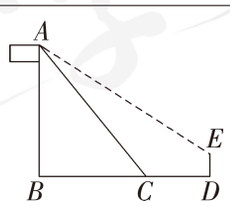
22. 如图，点 $B,E,C,F$ 在一条直线上，$AC$ 与 $DE$ 相交于点 $O$，$AB=DE$，$AB/\!/DE$，$BE=CF$.




(1)求证：$\triangle ABC\cong\triangle DEF$；

(2)若 $\angle B=65°$，$\angle F=35°$，求 $\angle EOC$ 的度数.

23. 某实践探究小组组员们想探究学校旗杆的高度，通过测量，得到如下数据：

| 项目课题 | 测量旗杆的高度 |
| --- | --- |
| 项目方案 | (1)同学们发现系在旗杆顶端 $A$ 的绳子垂到地面多出一段的长度为 3 米，小明将绳子拉直，绳子末端落在点 $C$ 处，到旗杆底部 $B$ 的距离为 9 米.<br>(2)小雨在点 $C$ 处，用手拉住绳子的末端，后退至观赛台的 2 米高的台阶上，此时绳子刚好拉直，绳子末端落在点 $E$ 处. |
| 测量示意图 |  |
| 问题产生 | (1)根据测量所得数据，计算出旗杆 $AB$ 的高度；<br>(2)小雨需要后退几米(即 $CD$ 的长)？(结果保留根号) |
| 问题解决 | … |

该报告还没有完成，请你帮助兴趣小组解决以上问题.

24. 阅读下列材料,解决问题:

材料一:若无理数$\sqrt{T}$的被开方数$T$($T$为正整数)满足$n^2<T<(n+1)^2$(其中$n$为正整数),则称无理数$\sqrt{T}$的“最近整数区”为$(n,n+1)$;同理规定无理数$-\sqrt{T}$的“最近整数区”为$(-n-1,-n)$.例如:因为$1^2<2<2^2$,所以$1<\sqrt{2}<2$,所以$\sqrt{2}$的“最近整数区”为$(1,2)$,$-\sqrt{2}$的“最近整数区”为$(-2,-1)$.

材料二:有趣的2 025:$(1+2+3+4+5+6+7+8+9)^2=45^2=2\ 025$;$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+6^3+7^3+8^3+9^3=2\ 025$,2025年是本世纪仅有的平方年和立方年,不能不珍惜这神奇的一年.

(1)$\sqrt{17}$的“最近整数区”是_____;$-\sqrt{23}$的“最近整数区”是_____;

(2)若无理数$-\sqrt{a}$($a$为正整数)的“最近整数区”为$(-3,-2)$,$\sqrt{a+2}$的“最近整数区”为$(3,4)$,求$\sqrt[3]{a+1}$的值;

(3)实数$x,y,m$满足关系式:$\sqrt{2x+3y+2m}+\sqrt{3x+4y+m}=\sqrt{x+y-2\ 026}+\sqrt{2\ 026-x-y}$,求$m$的算术平方根的“最近整数区”.

25.【问题背景】

在一节数学综合实践课上，老师和同学们对长 $AB=5$ cm，宽 $AD=4$ cm 的长方形纸片进行折纸探究活动.如图①，点 $P$ 是 $CD$ 边上一动点，连接 $AP$，把 $\triangle ADP$ 沿着 $AP$ 翻折得到 $\triangle AEP$.（注：长方形的对边平行且相等，四个角都是直角）

【初步尝试】

(1)如图②，射线 $PE$ 交 $AB$ 于点 $F$，判断 $\triangle APF$ 的形状并说明理由；

(2)如图③，若射线 $PE$ 恰好经过点 $B$，求 $DP$ 的值；

【操作感悟】

(3)对折长方形纸片 $ABCD$，如图④，$MN$ 是折痕.若点 $E$ 落在 $MN$ 上，请你用无刻度的直尺和圆规，在图④中作出 $DC$ 边上的点 $P$，并写出线段 $PE$ 与 $PA$ 的数量关系_____；（保留作图痕迹，不写作法）

【思维拓展】

(4)如图⑤，若点 $P$ 是射线 $DC$ 上一动点，$N$ 是 $BC$ 的中点，当 $\triangle PNE$ 是以 $PN$ 为腰的等腰三角形时，请直接写出 $DP$ 的长.

